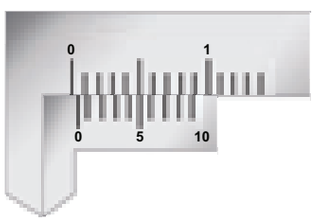
ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துமாறு வைக்க வேண்டும். வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவுடன் பொருந்தியுள்ளதா என்று சோதிக்கவும். அவை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தினால் சுழிப்பிழை இல்லையென்று பொருள்படும். அவ்வாறு பொருந்தவில்லையென்றால் அளவியில் சுழிப்பிழை உள்ளது என்று பொருள்படும். சுழிப்பிழையானது நேர் சுழிப்பிழையாகவோ அல்லது எதிர் சுழிப்பிழையாகவோ இருக்கும். வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலப்புறமாக அமைந்தால் அது நேர்சுழிப்பிழை எனப்படும். மாறாக, இடப்புறமாக அமைந்தால் அது எதிர்சுழிப்பிழை எனப்படும்.

நேர் சுழிப்பிழை

படம் 1.3 நேர்சுழிப்பிழையைக் குறிக்கிறது. இப்படத்தில் வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு, முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலப்புறமாக நகர்ந்துள்ளது. அப்படியென்றால், நாம் அளக்கும் அளவானது உண்மையான அளவை விட அதிகமாக இருக்கும். எனவே இப்பிழையானது திருத்தப்படவேண்டும். இப்பிழையைத் திருத்துவதற்கு, முதலாவதாக, வெர்னியர் அளவுகோலின் எந்தப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் ஏதாவது ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றியிருக்கிறது எனப் பார்க்க வேண்டும். இங்கு, ஐந்தாவது வெர்னியர் பிரிவு முதன்மைக் கோலின் பிரிவு ஒன்றுடன் ஒன்றியிருக்கிறது. எனவே,

நேர்சுழிப்பிழை $= +5 \times \text{LC} = +5 \times 0.01 = 0.05$ செ.மீ

அப்படியெனில் சுழித்திருத்தம் எதிர்குறி ஆகும். எனவே, சுழித்திருத்தம் = −0.05 செ.மீ.



படம் 1.3 நேர்சுழிப்பிழை

கணக்கீடு 1

முதன்மை அளவுகோலின் அளவு 89 செ.மீ வெர்னியர் ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் நேர் சுழிப்பிழை 0.05 செ.மீ எனில், சரியான அளவைக் கணக்கிடு.

தீர்வு

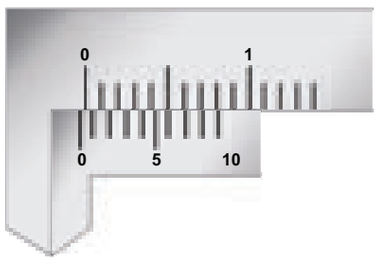
சரியான அளவு = 8 + (4 × 0.01) − 0.05
= 8 + 0.04 − 0.05
= 8 − 0.01 = 7.99 செ.மீ

எதிர் சுழிப் பிழை

இப்பொழுது படம் 1.4 ஐப் பார்க்கவும். வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவு, முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவிற்கு இடது புறமாக நகர்ந்துள்ளதை நாம் காணலாம். எனவே, நாம் பெறும் அளவானது உண்மையான அளவை விட குறைவாக இருக்கும். இப்பிழையை சரி செய்ய வேண்டுமெனில், நாம் ஏற்கனவே செய்தது போல வெர்னியர் அளவுகோலின் எந்தப் பிரிவு, முதன்மை அளவுகோலின் ஏதாவது ஒரு பிரிவுடன் ஒன்றியுள்ளது என்பதைக் காண வேண்டும். இப்படத்தில், ஆறாவது பிரிவு ஒன்றியிருக்கிறது. ஆனால் எதிர்சுழிப்பிழையைக் கணக்கிடும்போது பின்புறத்திலிருந்து கணக்கிட வேண்டும் (10 வது பிரிவிலிருந்து). அப்படியெனில், நான்காவது கோடு ஒன்றியிருக்கிறது. எனவே,

எதிர்சுழிப்பிழை $= -4 \times \text{LC} = -4 \times 0.01 = 0.04$ செ.மீ

அப்படியெனில் சுழித்திருத்தம் நேர்குறி ஆகும். எனவே, சுழித்திருத்தம் = +0.04 செ.மீ.



படம் 1.4 எதிர்சுழிப் பிழை

கணக்கீடு 2

வெர்னியர் கோலின் அளவீடு 8 மிமீ, வெர்னியர் ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் எதிர்சுழிப்பிழை − 0.2 மிமீ எனில், சரியான அளவைக் கணக்கிடு.

தீர்வு

சரியான அளவு = 8 + (4 × 0.1) − (−0.2)
= 8 + 0.4 − 0.2
= 8 + 0.6 = 8.6 மி.மீ

பொதுவாக, வெர்னியர் அளவியைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு பொருள்களின் பரிமாணங்களைக் கணக்கிடலாம். பொருள்களின் நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்டுவிட்டால் அவற்றின் கனஅளவைக் கணக்கிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முகவையின் உள்விட்டத்தையும் (சரியான தாடைகளைப் பயன்படுத்தி) அதனுடைய ஆழத்தையும் (ஆழம் கணிப்பானைப் பயன்படுத்தி) கணக்கிட்டு, அதன் மூலம் முகவையின் உட்புற கன அளவையும் கணக்கிடலாம்.

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 6 03-03-2020 16:03:35